Лабораторная работа №8

Модель SIR через дискретно-событийное моделирование

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание I

1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Section 1

Введение

Актуальность

- Модель SIR — классическая модель эпидемиологии.
- Дискретно-событийное моделирование (DES) учитывает стохастичность процессов.
- Пакет `ConcurrentSim.jl` реализует DES в Julia.

Цель и задачи

Цель: реализовать модель SIR через DES, провести базовый эксперимент и параметрическое сканирование.

Задачи:

1. Создать DrWatson-проект.
2. Установить пакеты `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `StableRNGs`, `Distributions`, `StatsPlots`.
3. Реализовать базовую модель `sir_des.jl`.
4. Провести параметрическое исследование по β.
5. Построить графики, собрать отчёт.

Section 2

Теоретическая часть

Модель SIR

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta \dfrac{SI}{N}, \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta \dfrac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

Дискретно-событийный подход

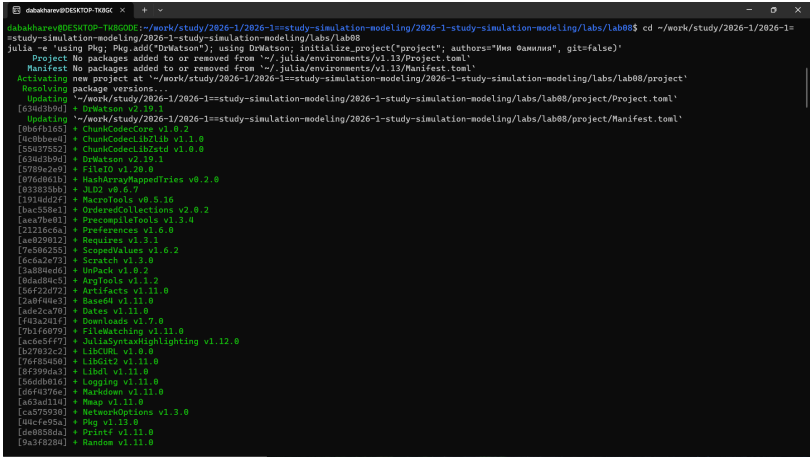
События: **заражение** и **выздоровление**. Время между событиями — экспоненциальное:

- заражение: $\Delta t \sim \text{Exp}(\beta SI/N)$;
- выздоровление: $\Delta t \sim \text{Exp}(\gamma I)$.

Section 3

Выполнение работы

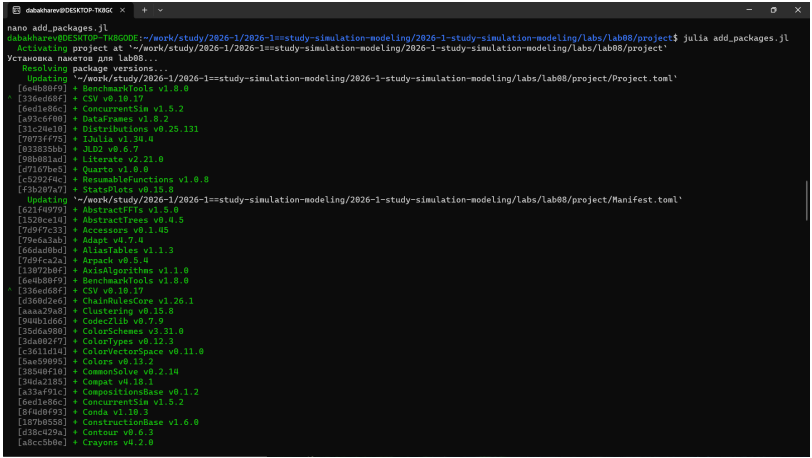
Создание проекта



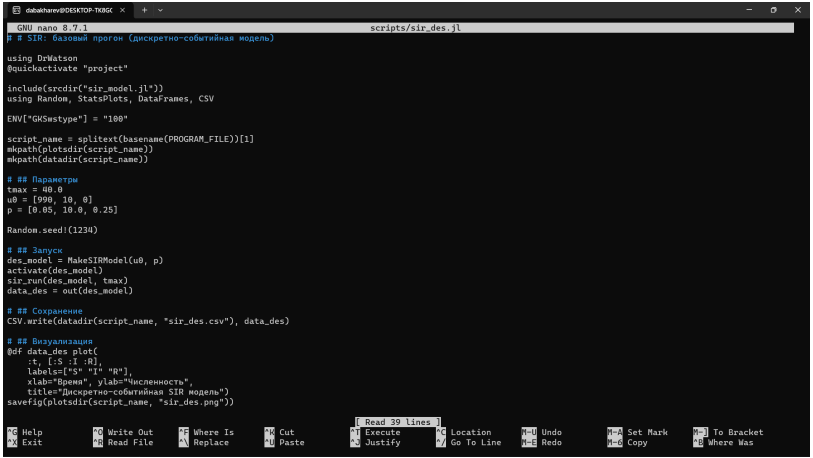
Файл add_packages.jl

```
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
lation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project
nano add_packages.jl
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

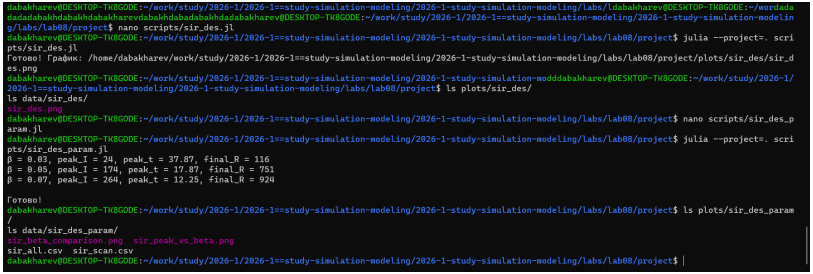
Установка пакетов



Базовый скрипт sir_des.jl



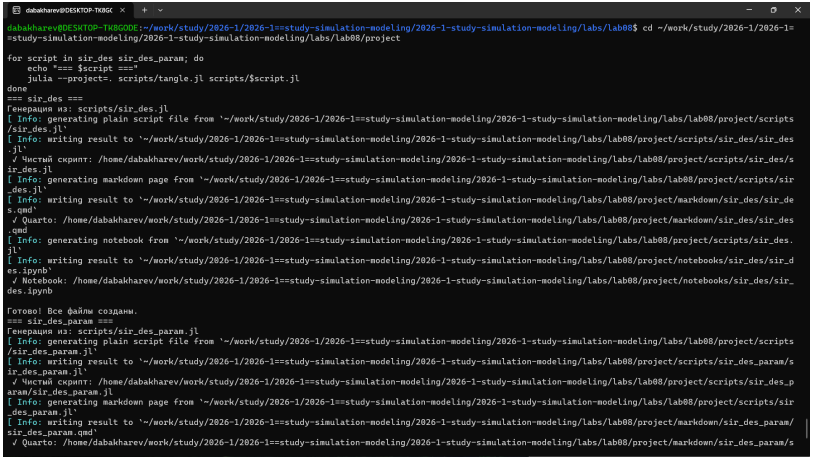
Запуск скриптов



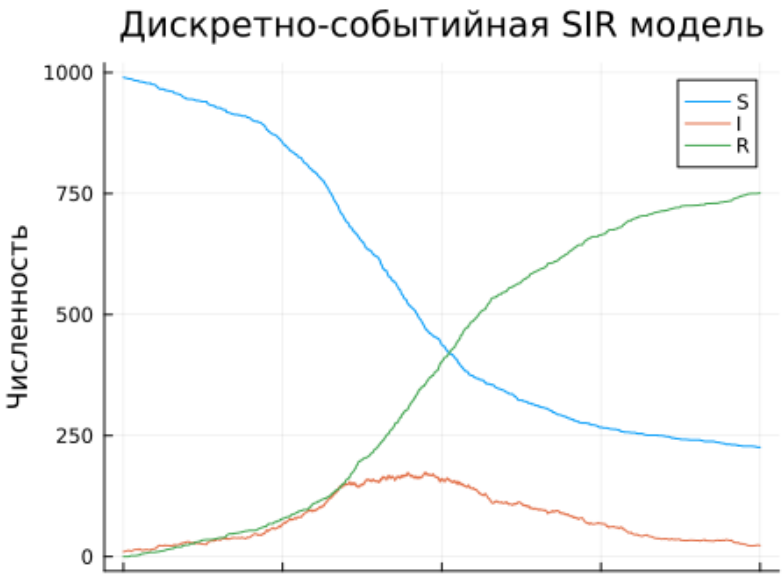
Результаты сканирования по β:

β	Пик I	Время пика	Финальное R
0.03	24	37.87	116
0.05	174	17.87	751
0.07	264	12.25	924

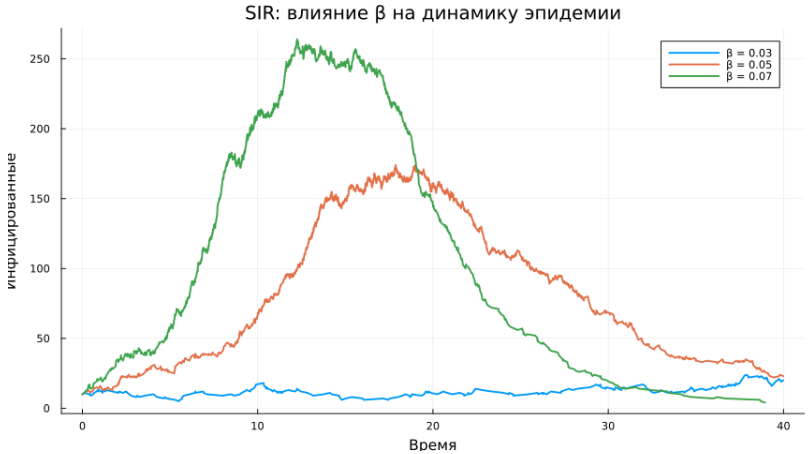
Генерация производных форматов



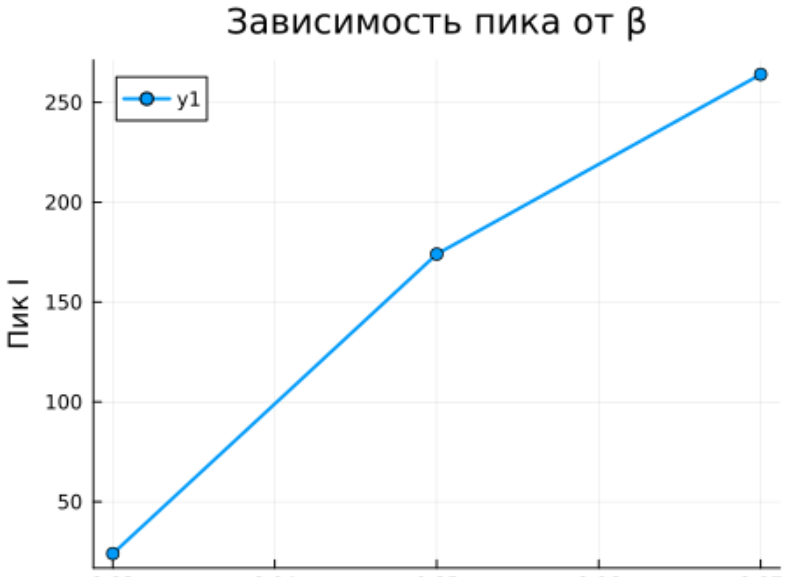
Базовая динамика SIR



Сравнение траекторий



Зависимость пика от β



Section 4

Результаты

Ключевые выводы

- **DES** учитывает стохастичность (в отличие от ODE-модели).
- С ростом β **пик эпидемии** растёт, а **время пика** уменьшается.
- **Конечное** R растёт с β — больше людей переболевает.

Section 5

Заключение

Итоги

- Освоен пакет `ConcurrentSim.jl` для DES.
- Реализована модель SIR через события заражения/выздоровления.
- Проведены базовый и параметрический эксперименты.
- Сгенерированы `.jl`, `.qmd`, `.ipynb` и собран отчёт.